

Exercício 1 – Aula 3

Métodos Multivariados e Machine Learning
PPGEST – Universidade de Brasília

01/2026

Modelo: Distribuição de Morgenstern Bivariada com Marginais Gamma

O modelo do slide 15 é a distribuição de Farlie–Gumbel–Morgenstern (FGM) bivariada com marginais Gamma. A CDF conjunta (slide 14, eq. 2) é:

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y) [1 + \rho \{1 - F_X(x)\} \{1 - F_Y(y)\}], \quad (1)$$

onde $F_X \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$ e $F_Y \sim \text{Gamma}(\beta, \theta)$, com $-1 \leq \rho \leq 1$.

A cópula correspondente (slide 15) é:

$$C(u_1, u_2) = u_1 u_2 [1 + \rho(1 - u_1)(1 - u_2)], \quad (u_1, u_2) \in [0, 1]^2. \quad (2)$$

1 Item (a): Função de Densidade

1.1 Derivação da PDF bivariada

A PDF bivariada é obtida pela derivada parcial mista:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}(x, y).$$

Fazendo $u = F_X(x)$ e $v = F_Y(y)$, a CDF pode ser escrita como

$$F = uv [1 + \rho(1 - u)(1 - v)] = uv + \rho uv(1 - u)(1 - v).$$

Calculando as derivadas parciais:

$$\frac{\partial F}{\partial u} = v [1 + \rho(1 - 2u)(1 - v)],$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 1 + \rho(1 - 2u)(1 - 2v).$$

Pela regra da cadeia, $\frac{\partial u}{\partial x} = f_X(x)$ e $\frac{\partial v}{\partial y} = f_Y(y)$, logo:

$$\boxed{f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) [1 + \rho(1 - 2F_X(x))(1 - 2F_Y(y))]}, \quad (3)$$

para $x, y > 0$, onde f_X e f_Y são as densidades Gamma:

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}}{\theta^\alpha \Gamma(\alpha)}, \quad f_Y(y) = \frac{y^{\beta-1} e^{-y/\theta}}{\theta^\beta \Gamma(\beta)}.$$

Verificação: Quando $\rho = 0$, a PDF reduz-se a $f_X(x) f_Y(y)$, confirmando a independência.

1.2 Gráficos em R

As Figuras 1 e 2 mostram a PDF bivariada para diferentes combinações de parâmetros. Os gráficos evidenciam como ρ controla a direção da dependência: $\rho > 0$ gera correlação positiva (contornos alongados na diagonal principal) e $\rho < 0$ gera correlação negativa.

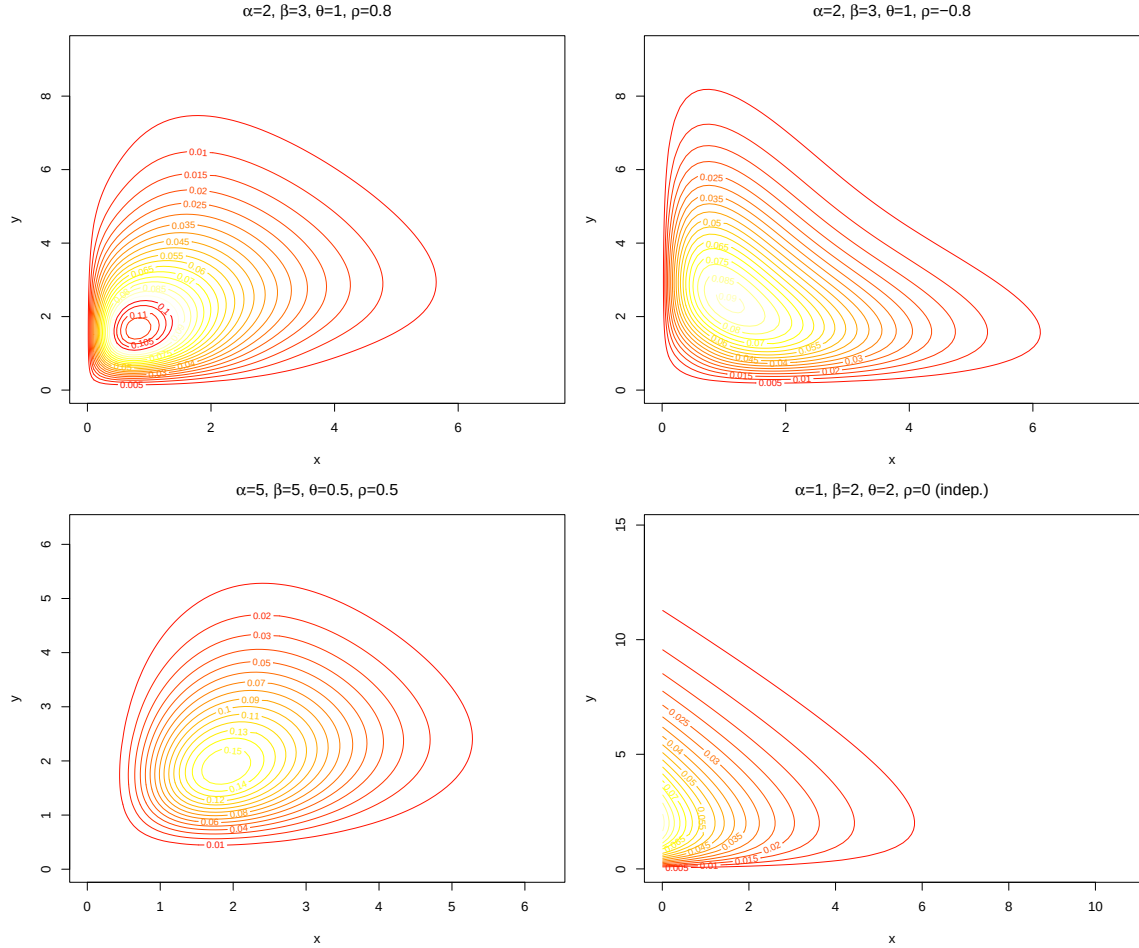


Figure 1: Contornos da PDF bivariada de Morgenstern–Gamma para diferentes parâmetros.

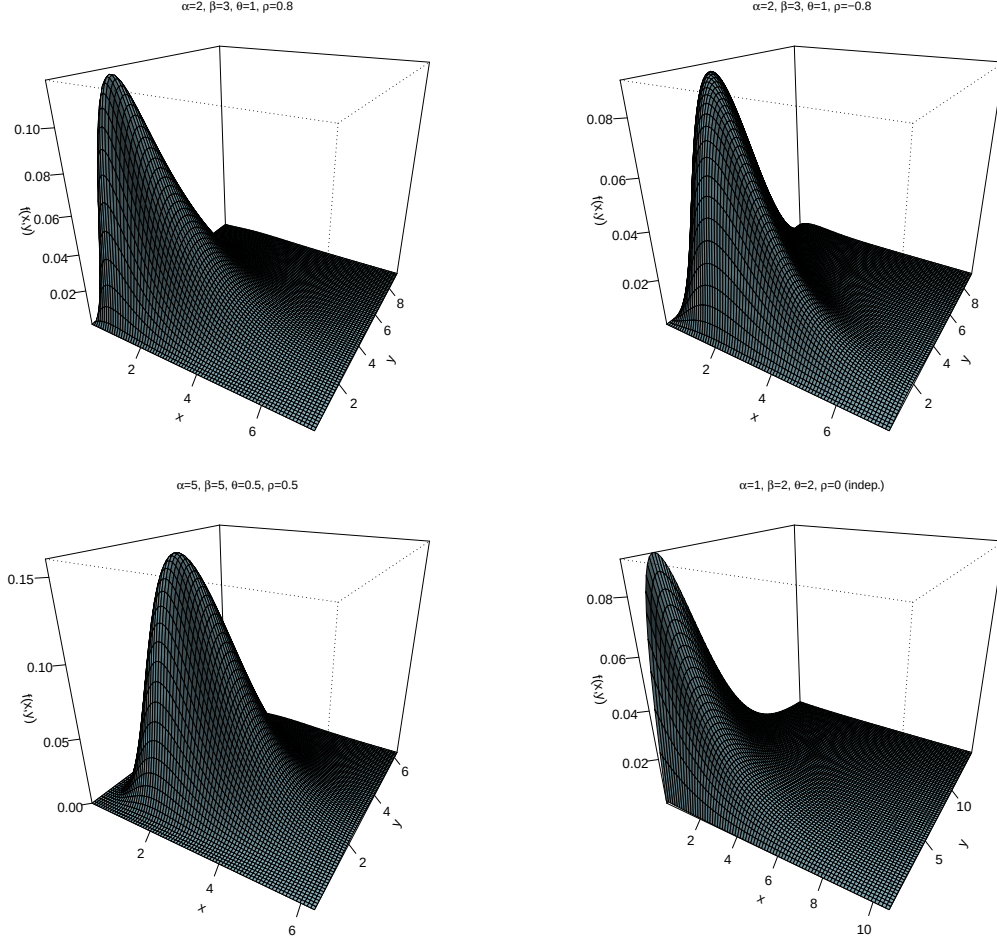


Figure 2: Gráficos 3D (perspectiva) da PDF bivariada.

2 Item (b): Estimadores de Máxima Verossimilhança

2.1 Impossibilidade de solução explícita

Dada uma amostra $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, a log-verossimilhança é:

$$\ell(\alpha, \beta, \theta, \rho) = \sum_{i=1}^n \left[\log f_X(x_i; \alpha, \theta) + \log f_Y(y_i; \beta, \theta) + \log (1 + \rho h_i) \right], \quad (4)$$

onde $h_i = (1 - 2F_X(x_i; \alpha, \theta))(1 - 2F_Y(y_i; \beta, \theta))$.

As equações de verossimilhança $\partial \ell / \partial \alpha = 0$, $\partial \ell / \partial \beta = 0$, $\partial \ell / \partial \theta = 0$ e $\partial \ell / \partial \rho = 0$ **não possuem solução analítica** explícita pelas seguintes razões:

1. A distribuição Gamma não admite EMV em forma fechada para o parâmetro de forma (α, β) , envolvendo a função digama $\psi(\cdot)$;
2. O termo $\log(1 + \rho h_i)$ acopla todos os parâmetros de forma não-linear, envolvendo a CDF incompleta da Gamma;
3. O parâmetro θ é compartilhado entre as duas marginais.

2.2 Estratégias numéricas implementadas

Três métodos de otimização foram implementados:

1. **Nelder–Mead:** Método simplex, livre de derivadas. Robusto mas potencialmente lento e sem garantia de convergência ao ótimo global.
2. **L-BFGS-B:** Método quasi-Newton com restrições de caixa ($\alpha, \beta, \theta > 0$, $|\rho| < 1$). Usa aproximação numérica do gradiente, convergência mais rápida.
3. **BFGS com reparametrização:** Otimização irrestrita via transformação:

$$\alpha = e^{\phi_1}, \quad \beta = e^{\phi_2}, \quad \theta = e^{\phi_3}, \quad \rho = \tanh(\phi_4).$$

As restrições são automaticamente satisfeitas. Método eficiente com convergência quadrática.

Os valores iniciais são obtidos pelo método dos momentos marginais: $\hat{\theta}_0 = \frac{1}{2} \left(\frac{s_X^2}{\bar{X}} + \frac{s_Y^2}{\bar{Y}} \right)$, $\hat{\alpha}_0 = \bar{X}/\hat{\theta}_0$, $\hat{\beta}_0 = \bar{Y}/\hat{\theta}_0$.

2.3 Resultados da validação (dados simulados)

Dados simulados com $n = 500$, $\alpha = 3$, $\beta = 2$, $\theta = 1$, $\rho = 0.6$:

Método	$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\rho}$
Nelder–Mead	2.9039	1.9294	1.0026	0.4909
L-BFGS-B	2.9039	1.9294	1.0026	0.4909
BFGS-repar	2.9039	1.9294	1.0026	0.4910
Verdadeiro	3.0000	2.0000	1.0000	0.6000

Table 1: Comparação das estimativas obtidas pelas três estratégias ($n = 500$).

Os três métodos convergem para o mesmo ponto. O BFGS com reparametrização foi o mais rápido (0.06s vs 0.12s).

3 Item (c): Aplicação aos Dados de Income-Consumption

3.1 Descrição dos dados

Utilizamos os dados do *Survey on Household Income and Wealth* (2008) do Banco da Itália, com Y (renda) do arquivo `rfam08.csv` e C (consumo) do arquivo `risfam08.csv`. Após remoção de entradas inválidas, a amostra final contém **7.957 famílias**.

Variável	Média	Mediana	Desvio-padrão	Correlação (Pearson)
Renda (/1000)	32,42	26,78	24,33	2*0,7166
Consumo (/1000)	23,84	20,76	13,78	

Table 2: Estatísticas descritivas dos dados (escala /1000).

3.2 Resultados do ajuste

Os parâmetros estimados pelo melhor método (BFGS com reparametrização) foram:

$\hat{\alpha}$	$\hat{\beta}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\rho}$	AIC	BIC
3,042	3,746	8,295	1,000	126.391,5	126.419,5

Table 3: Parâmetros estimados e critérios de informação para os dados de income-consumption.

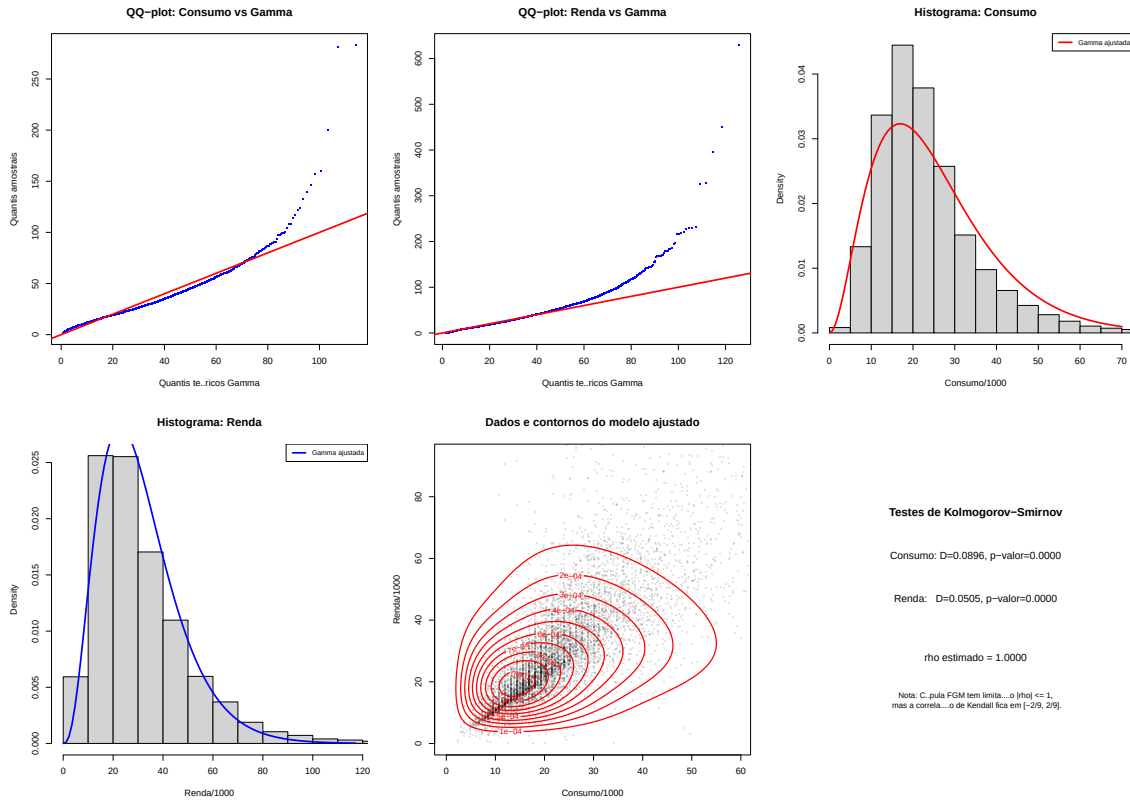


Figure 3: Análise de qualidade do ajuste: QQ-plots marginais, histogramas com Gamma ajustada, scatterplot com contornos do modelo ajustado e resultados dos testes KS.

3.3 Discussão sobre a adequação do modelo

O parâmetro $\hat{\rho}$ convergiu para o limite superior ($\rho = 1$), indicando que o modelo **não consegue capturar adequadamente** a dependência observada nos dados. A razão fundamental é a **limitação intrínseca da cópula FGM**:

- O τ de Kendall teórico da cópula FGM satisfaz $|\tau| \leq \frac{2}{9} \approx 0,222$;
- O τ de Kendall observado nos dados é $\hat{\tau} = 0,642$, que excede largamente esse limite;
- A correlação de Pearson dos dados ($r = 0,717$) também indica dependência forte.

Conclusão: O modelo de Morgenstern bivariado com marginais Gamma é **insuficiente** para modelar adequadamente a dependência entre renda e consumo nestes dados. O $\hat{\rho} = 1$ na fronteira do espaço paramétrico confirma que o modelo está “saturado” sem conseguir reproduzir a estrutura de dependência real.

Alternativas recomendadas:

- Cópulas com maior alcance de dependência: Clayton, Frank, Gumbel;
- O modelo Unit-Fréchet proposto por Vila e Quintino (2026), que se mostrou superior para esses mesmos dados.